

BARCELONA DECLARATION ON OPEN RESEARCH INFORMATION

Slovenski prevod

Uradna angleška različica: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10958522>

KAZALO

Preambula	1
Zaveze	2
Priloga A: Ozadje in kontekst	4
Priloga B: Definicije	8

PREAMBULA

Za upravljanje raziskovalnega sistema se uporabljajo velike količine informacij, od informacij o akterjih v raziskovalni dejavnosti in njihovem delovanju do informacij o vložkih in rezultatih znanstvenoraziskovalnega procesa ter kazalnikih uporabe, ugleda in družbenega vpliva raziskav. Te informacije imajo pogosto ključno vlogo pri razporejanju virov ter vrednotenju raziskovalcev in institucij. Organizacije, ki izvajajo raziskave, in organizacije, ki jih financirajo, te informacije uporabljajo za določanje strateških prednostnih nalog. Pri iskanju in presoji relevantnih rezultatov raziskav so nepogrešljive tudi za raziskovalce in druge deležnike v družbi.

Toda velik delež vseh **raziskovalnih informacij** ostaja ujet v lastniških infrastrukturah. Z njimi upravljajo podjetja, odgovorna predvsem svojim delničarjem, ne pa raziskovalni skupnosti, ki je posledično postala močno odvisna od zaprtih infrastruktur. Znašli smo se v položaju, ko raziskovalce in institucije vrednotimo na podlagi nepreglednih informacij. Odprto znanost spremljamo in spodbujamo z uporabo zaprtih podatkov. Prav tako redno sprejemamo odločitve na podlagi informacij, ki manj privilegirane jezike, geografske regije in raziskovalne usmeritve postavljajo v slabši položaj. Za krepitev odgovornega vrednotenja raziskovalne dejavnosti in odprte znanosti ter spodbujanje nepristranskega in kakovostnega odločanja je nujno zagotoviti odprto dostopnost raziskovalnih informacij prek odprtih infrastruktur znanstvenega komuniciranja. Odprtost raziskovalnih informacij mora postati nova norma.

Spodaj podpisani menimo, da raziskovalni informacijski prostor potrebuje bistvene spremembe. Zavezuje se, da bomo prevzeli vodilno vlogo pri prenovi tega okolja in preoblikovanju svojih praks. Zavezuje se, da bomo (1) odprtost raziskovalnih informacij uveljavili kot privzeto načelo, (2) sodelovali s ponudniki storitev in upravljavci sistemov, ki podpirajo in omogočajo **odprte raziskovalne informacije**, (3) podpirali trajnost infrastruktur za odprte raziskovalne informacije in (4) sodelovali pri uresničevanju prehoda iz zaprtih v odprte raziskovalne informacije.

Te štiri zaveze so predstavljene v nadaljevanju. Dodatno ozadje in kontekst sta podana v Prilogi A. Definicije ključnih pojmov so v Prilogi B.

ZAVEZE

Kot organizacije, ki izvajajo, financirajo in vrednotijo znanstvenoraziskovalno dejavnost, se zavezujemo k naslednjemu:

1



Odprtost bomo uveljavili kot privzeto načelo za raziskovalne informacije, ki jih uporabljamo in ustvarjamo.

- Raziskovalne informacije, ki jih uporabljamo, bodo praviloma odprte, na primer pri vrednotenju raziskovalcev in institucij, podpori strateškemu odločanju ter pri iskanju relevantnih rezultatov raziskav.
- Praviloma bodo odprte tudi raziskovalne informacije, ki jih ustvarjamo, na primer informacije o naših dejavnostih in rezultatih. Izjema bodo informacije, pri katerih odprtost ne bi bila primerna (»odprto, kolikor je mogoče, zaprto, kolikor je nujno«).

2



Sodelovali bomo s ponudniki storitev in upravljavci sistemov, ki podpirajo in omogočajo odprte raziskovalne informacije.

- Od ponudnikov storitev in platform za objavljanje bomo zahtevali, da bodo raziskovalne informacije, ki nastanejo v postopkih objavljanja (npr. metapodatki znanstvenih člankov in drugih rezultatov raziskav), odprto dostopne prek odprtih infrastruktur za znanstveno komuniciranje ter da se pri tem uporabljajo standardni protokoli in identifikatorji, kadar bodo na voljo.
- Od ponudnikov storitev in platform za notranje upravljanje raziskovalnih informacij (npr. informacijskih sistemov o raziskovalni dejavnosti) bomo zahtevali, da omogočajo izvoz vseh relevantnih raziskovalnih informacij in njihovo odprto dostopnost ter pri tem uporabljajo standardne protokole in identifikatorje, kadar so na voljo.

3



Prispevali bomo k trajnosti infrastruktur za odprte raziskovalne informacije.

- Prevezemamo odgovornost za podporo infrastrukturam za odprte raziskovalne informacije, na primer s sodelovanjem pri razvoju skupnosti in skupnostnem upravljanju ter s poštenim in pravičnim prispevanjem k finančni stabilnosti in razvoju teh infrastruktur.
- Pričakujemo, da infrastrukture, ki jih podpiramo, izvajajo dobre prakse na področju upravljanja in trajnosti (npr. načela odprtih infrastruktur za znanstveno komuniciranje).

4



Podpirali bomo skupno ukrepanje za pospešitev prehoda k odprtosti raziskovalnih informacij.

- Zavedamo se pomena izmenjave izkušenj in usklajenega delovanja za spodbujanje prehoda od zaprtih k odprtim raziskovalnim informacijam na ravni celotnega sistema.
- Da bi ta prehod olajšali, podpiramo ustanovitev Koalicije za odprte raziskovalne informacije ter krepitev sodelovanja z drugimi sorodnimi pobudami in organizacijami.

PRILOGA A: OZADJE IN KONTEKST

Zaprte raziskovalne informacije vodijo v odločanje po načelu »črne skrinjice«

Odločanje v znanosti prepogosto temelji na zaprtih raziskovalnih informacijah. Do njih je mogoče dostopati le prek lastniških infrastruktur komercialnih ponudnikov, ki delujejo za dobiček ter strogo omejujejo njihovo uporabo in ponovno uporabo. Napake, vrzeli in pristranskosti v zaprtih raziskovalnih informacijah je težko odkriti in še težje popraviti. Kazalniki in analize, ki temeljijo na teh informacijah, niso transparentni in jih ni mogoče ponoviti. Odločitve o poklicnih poteh raziskovalcev, prihodnosti raziskovalnih organizacij in navsezadnje o tem, kako znanost služi človeštvu, so odvisne od kazalnikov in analiz, ki delujejo po načelu črne skrinjice. Brez odprtih raziskovalnih informacij je te kazalnike in analize težko, če ne celo nemogoče, kritično presojati ter razpravljati o njihovih prednostih in slabostih. Temeljnim standardom odgovornosti ni mogoče zadostiti, **akademska avtonomija** pa je ogrožena.

Obstajajo številne zaprte infrastrukture za raziskovalne informacije. Med bolj znanimi primeri sta zbirki Web of Science in Scopus, ki imata v številnih državah pomembno vlogo pri vrednotenju raziskovalne dejavnosti in razporejanju sredstev. Omogočata dostop do metapodatkov znanstvenih publikacij (npr. naslov, povzetek, revija, avtor, afilijacija, financerji itd.), vendar močno omejujeta njihovo uporabo; dostop imajo le organizacije, ki plačujejo visoke naročnine. Kazalniki in analize, ki temeljijo na teh podatkovnih zbirkah (npr. statistike objav in citatov, faktorji vpliva revij, lestvice univerz itd.), ne zagotavljajo zadostne preglednosti in ponovljivosti.

Za pregledno in kakovostno odločanje so potrebne odprte raziskovalne informacije

V času, ko odločanje v znanosti vse bolj usmerjajo kazalniki in analize, mora biti odpravljanje težav, povezanih z zaprtimi raziskovalnimi informacijami, ena najpomembnejših prednostnih nalog. Odločitve bi morale temeljiti na odprtih raziskovalnih informacijah, torej informacijah, ki so prosto dostopne ter jih je mogoče brez omejitev uporabljati in ponovno uporabljati. Da bi bilo mogoče povezovati informacije iz različnih virov, naj se v odprtih raziskovalnih informacijah za enolično označevanje rezultatov raziskav, raziskovalcev, raziskovalnih organizacij in drugih entitet uporabljajo trajni identifikatorji, kot so DOI (Digital Object Identifier), ORCID (Open Researcher and Contributor ID) in ROR (Research Organization Registry). Infrastrukture za odprte raziskovalne informacije naj upravljajo ustrezni deležniki iz akademske skupnosti.

Odprtost raziskovalnih informacij vsem deležnikom omogoča dostop do vseh informacij, ki so zanje pomembne. To je v znanosti bistvenega pomena za kakovostno odločanje. Informacije iz različnih virov je tako mogoče povezovati in združevati. To omogoča celovitejšo uporabo razpoložljivih informacij ter sprejemanje odločitev na podlagi različnih pogledov in širšega razumevanja obravnavanih vprašanj. Če raziskovalci ali raziskovalne organizacije podatke dodatno kurirajo, je mogoče tako obogatene informacije znova odprto deliti, tako da so dostopne in koristne vsem. Pri vrednotenju raziskovalne dejavnosti to pomeni, da imajo dostop do vseh podlag, upoštevanih pri vrednotenju, tako izvajalci vrednotenja kot tudi tisti, katerih delo se vrednoti. S tem se zagotavljata preglednost in odgovornost, ki sta ključni za uveljavljanje dobrih in odgovornih praks vrednotenja.

Za pregledno in kakovostno odločanje so potrebne odprte raziskovalne informacije

Pomen odprtosti raziskovalnih informacij je splošno priznan, med drugim tudi v gibanju za reformo vrednotenja raziskovalne dejavnosti. [Sanfranciška deklaracija o vrednotenju raziskovalne dejavnosti](#) (angl. [San Francisco Declaration on Research Assessment, DORA](#)), ki jo po svetu podpira približno 3.000 organizacij in več kot 20.000 posameznikov, poziva založnike, naj »odpravijo vse omejitve ponovne uporabe seznamov literature v znanstvenih člankih in jih dajo na voljo pod Creative Commons Public Domain Dedication«.

Leidenski manifest o raziskovalnih podatkih (angl. Leiden Manifesto for research metrics) priporoča, da morajo imeti raziskovalci, katerih delo se vrednoti, vedno možnost »preveriti podatke in analize«. Svet EU je sprejel [sklepe o vrednotenju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in izvajanju odprte znanosti](#), v katerih je med drugim navedeno, »da bi morali biti podatki in bibliografske podatkovne zbirke, uporabljeni pri vrednotenju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, načeloma odprto dostopni ter da bi morala uporabljena orodja in sistemi zagotavljati preglednost«. Več kot 600 organizacij, vključenih v Koalicijo za napredek pri vrednotenju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (angl. Coalition for Advancing Research Assessment, CoARA), je podpisalo [sporazum](#), ki poudarja potrebo po zagotavljanju »neodvisnosti in preglednosti podatkov, infrastrukture in meril, potrebnih za vrednotenje znanstvenoraziskovalne dejavnosti in ugotavljanje vpliva raziskav«. Številne organizacije in posamezniki iz Latinske Amerike in Karibov so podpisali deklaracijo, ki opozarja na pomen »pobud in javnih stališč proti komercialnim oviram, ki omejujejo dostop do znanstvenih informacij in sodelovanje na tem področju«. V [deklaraciji](#) je poudarjeno tudi, da bi bilo treba pri vrednotenju znanstvenoraziskovalne dejavnosti uporabljati »podatkovne zbirke, ki zajemajo tako raziskovalne rezultate, dostopne v mednarodnih repozitorijih, kot tudi rezultate, zajete v regionalnih in lokalnih podatkovnih zbirkah«.

Če pogledamo širše od vrednotenja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, [Koalicija za znanstveno založništvo in akademske vire](#) (angl. Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, SPARC) opozarja, da je »kompleksna infrastruktura, od katere je odvisno celotno delovanje univerze«, vse pogostejše v lasti podjetij, ki lahko »prikrito in načrtno vplivajo na sprejemanje ključnih odločitev na univerzah ter ga morda celo nadzorujejo«. SPARC v svojem [načrtu ukrepanja](#) raziskovalnim organizacijam priporoča, naj se na to odzovejo z opredelitvijo »strukturiranega nabora načel, ki bo podlaga in vodilo za njihovo ukrepanje«, ter z bolj usklajenim medsebojnim delovanjem.

V skladu s tem priporočilom je nizozemska akademska skupnost oblikovala [vodilna načela za odprte raziskovalne informacije](#). Namen teh načel je »zagotoviti odprtost metapodatkov o znanstvenoraziskovalni dejavnosti in analiz podatkov«, kar je bistvenega pomena »za odzivanje na vse večjo komercializacijo celotnega raziskovalnega življenjskega cikla, ki poteka brez preglednosti in brez jasnega odgovora na vprašanje, ali je v interesu raziskovalne skupnosti«.

Odprtost raziskovalnih informacij, zlasti metapodatkov o publikacijah, so spodbujale tudi [Pobuda za odprte citate](#) (angl. Initiative for Open Citations, I4OC), [Pobuda za odprte](#)

izvlečke (angl. Initiative for Open Abstracts, I4OA) in pobuda Metadata 20/20. Načela FAIR (najdljivost, dostopnost, interoperabilnost in uporabljivost) so imela ključno vlogo pri uveljavljanju odprte dostopnosti metapodatkov o raziskovalnih podatkih. UNESCO v svojem Priporočilu o odprti znanosti poudarja pomen »odprtih sistemov za bibliometrično in scientometrično vrednotenje ter analizo znanstvenih področij«. Načela odprtih infrastruktur za znanstveno komuniciranje sprejema tudi vse več infrastruktur za odprte raziskovalne informacije.

Zgoraj opisani razvoj prispeva k vse večji odprti dostopnosti raziskovalnih informacij. Številne infrastrukture za odprte informacije tako ponujajo alternative zaprtim podatkovnim zbirkam. Mednje sodijo infrastrukture organizacij, kot so Crossref, DataCite in ORCID, agregacijske infrastrukture, kot so OpenAlex, OpenCitations in OpenAIRE, področno specializirane infrastrukture, kot sta PubMed in Europe PMC, ter lokalne in nacionalne infrastrukture, kot so La Referencia, SciELO in Redalyc.

Pri prehodu z zaprtih na odprte raziskovalne informacije se približujemo točki preloma. Da bi jo dosegli, je potrebno bolj usklajeno ukrepanje, zato pozivamo vse organizacije, ki izvajajo, financirajo in vrednotijo znanstvenoraziskovalno dejavnost, naj podprejo prehod na odprte raziskovalne informacije ter podpišejo Barcelonsko deklaracijo o odprtih raziskovalnih informacijah.

PRILOGA B: DEFINICIJE

Raziskovalne informacije

Z izrazom raziskovalne informacije označujemo informacije (včasih imenovane tudi metapodatki), ki se nanašajo na izvajanje raziskav in na komuniciranje o njih. Mednje med drugim sodijo: (1) bibliografski metapodatki, kot so naslovi, izvlečki, navedbe virov, podatki o avtorjih in njihovih afiliacijah ter o tem, kje so bila dela objavljena; (2) metapodatki o raziskovalni programski opremi, raziskovalnih podatkih, vzorcih in instrumentih; (3) informacije o financiranju in dodeljenih finančnih sredstvih; (4) informacije o organizacijah in prispevajočih pri raziskavah. Takšne informacije najdemo v bibliografskih podatkovnih zbirkah, arhivih programske opreme, podatkovnih repozitorijih in informacijskih sistemih o raziskovalni dejavnosti.

Odperte raziskovalne informacije

Z odprtimi raziskovalnimi informacijami označujemo raziskovalne informacije, do katerih je mogoče prosto dostopati in jih brez omejitev ponovno uporabljati. Odprtost raziskovalnih informacij ni enotna kategorija, temveč ima različne stopnje. Tako kot naj bi bili raziskovalni podatki v idealnem primeru skladni z načeli FAIR (najdljivost, dostopnost, interoperabilnost in uporabljivost), naj bi bile z njimi skladne tudi odprte raziskovalne informacije. Kadar raziskovalne informacije dosegajo najvišjo raven najdljivosti, dostopnosti, interoperabilnosti in uporabljivosti, so hkrati odprte in skladne z načeli FAIR. To med drugim zahteva:

- uporabo standardiziranih protokolov in trajnih identifikatorjev za doseganje visoke stopnje najdljivosti in interoperabilnosti;
- vključevanje metapodatkov v uveljavljene repozitorije in sisteme za izmenjavo, kar omogoča njihovo najdljivost in dostopnost;

- objavo raziskovalnih informacij pod pogoji Creative Commons CC0 oziroma njihovo predajo v javno domeno, kadar je to primerno, kar prispeva k njihovi interoperabilnosti in uporabljivosti;
- preglednost postopkov obdelave in izvora informacij za podporo interoperabilnosti in uporabljivosti;
- uporabo infrastruktur s standardnimi in odprtimi vmesniki.

Raziskovalne informacije, ki jih iz etičnih razlogov ni mogoče deliti, vključno z informacijami, katerih razkritje bi lahko poseglo v zasebnost, ne smejo biti odprto dostopne. V nekaterih primerih jih je mogoče dati na voljo v agregirani obliki, vendar je treba o tem presoditi glede na posamezni primer ob upoštevanju zakonodaje in ustreznih predpisov.

Objava

Objava rezultatov pomeni, da so ti na voljo širši javnosti, ki se lahko z njimi seznani, jih uporabi in kritično vrednoti. To med drugim vključuje formalno objavo besedil, kot so znanstveni članki in znanstvene knjige, objavo poročil in drugih nerecenziranih del ter deljenje raziskovalnih podatkov in programske opreme, nastale v okviru raziskav, prek ustreznih repozitorijev. Vključuje lahko tudi objavo umetniških del, kot so kiparska in likovna dela, filmi, videoposnetki ali druge oblike ustvarjalnega izražanja, ki predstavljajo ali sporočajo rezultate raziskovalnega procesa.

V tej opredelitvi objava zajema tudi primere, ko so rezultati dostopni le omejenemu delu javnosti, na primer naročnikom. Ne zajema pa zasebnih in zaupnih poročil ali drugih dokumentov, ki niso namenjeni širši javnosti. Objavljanje in arhiviranje sta različna postopka, saj je namen arhiviranja dolgoročno hranjenje. Čeprav nekatere platforme za objavljanje omogočajo tudi arhiviranje objavljenih gradiv, to ne velja nujno za vse.

Infrastrukture za znanstveno komuniciranje

Z izrazom infrastrukture za znanstveno komuniciranje označujemo infrastrukture, prek katerih se delijo raziskovalne informacije. Pojem ni natančno opredeljen; glavna

značilnost infrastruktur je njihova temeljna vloga. Uporablja jih namreč raznolik krog akterjev za različne namene, nanje se opirajo drugi sistemi, obenem pa so zasnovane za skupno uporabo določene skupnosti uporabnikov. Ker delujejo v ozadju, jih končni uporabniki storitev praviloma ne zaznajo. Kako pomembne so, postane jasno šele, ko prenehajo delovati.

Odprte infrastrukture za znanstveno komuniciranje

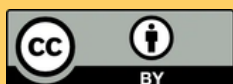
Z izrazom odprte infrastrukture za znanstveno komuniciranje označujemo infrastrukture za znanstveno komuniciranje, ki verodostojno zagotavljajo odprtost, odgovornost skupnosti, stabilnost, preglednost in zanesljivost. Zaveza k spoštovanju [Načel odprtih infrastruktur za znanstveno komuniciranje](#) (angl. [Principles of Open Scholarly Infrastructure, POSI](#)) ter redno poročanje o delovanju in izboljšavah omogočata, da infrastruktura skupnosti izkaže svojo zanesljivost ter upraviči zaupanje, ki se pričakujejo od odprte infrastrukture za znanstveno komuniciranje.

BARCELONA DECLARATION ON OPEN RESEARCH INFORMATION

www.barcelona-declaration.org

Barcelonsko deklaracijo o odprtih raziskovalnih informacijah je pripravila skupina več kot 25 strokovnjakov za raziskovalne informacije. Ti zastopajo organizacije, ki izvajajo, financirajo in vrednotijo znanstvenoraziskovalno dejavnost, ter organizacije, ki zagotavljajo infrastrukture za raziskovalne informacije. Skupina se je novembra 2023 v Barceloni sestala na delavnici, ki jo je organizirala fundacija SIRIS. Pripravo deklaracije so koordinirali Bianca Kramer (Sesame Open Science), Cameron Neylon (Curtin Open Knowledge Initiative, Curtin University) in Ludo Waltman (Centre for Science and Technology Studies, Leiden University). Organizacije, ki želijo izvedeti več o deklaraciji ali jo podpisati, naj se obrnejo na e-naslov contact@barcelona-declaration.org.

Prevod v slovenščino pripravile: Dolores Hunsky, Bernarda Korez in Jerneja Grašič (Univerzitetna knjižnica Maribor)
Lektorica: Martina Prezelj Mlakar (Univerzitetna knjižnica Maribor)
Avgust 2026



Barcelonska deklaracija za odprte raziskovalne informacije